Лабораторная работа 1.04

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНОГО ЗАКОНА ДИНАМИКИ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Е.А.Коломийцева, К.В.Куликовский, К.Ю.Харитонова

Цель работы: измерение скорости и ускорения тел на машине Атвуда.

Задание: провести измерения скорости (1 упражнение) и ускорения (2 упражнение) цилиндров, сравнить полученные результаты с расчетными значениями скорости и ускорения, выведенными из законов динамики поступательного и вращательного движения.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить понятия момента внешних сил, момента инерции, законы кинематики, динамики, изучить описание установки.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 1. Механика. Молекулярная физика. - СПб.: Издательство «Лань», 2021, гл. 1, §§ 1-9; гл. 2, §§ 12-21.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2020, гл. 1, §§ 1 – 3; гл. 2, §§ 5 – 8.

Контрольные вопросы

1. Что такое радиус-вектор материальной точки? Как он связан с координатами материальной точки?
2. Что такое перемещение? Чем перемещение отличается от пройденного пути?
3. Как связаны между собой радиус-вектор материальной точки, ее скорость и ускорение?
4. Сформулируйте первый закон Ньютона.
5. Сформулируйте второй закон Ньютона.
6. Сформулируйте третий закон Ньютона.
7. Что можно было бы сказать о движении цилиндров, если бы нить нельзя было считать невесомой? Ответ поясните.
8. Опишите схему экспериментальной установки.
9. Дайте вывод формулы (7).
10. Как определяется абсолютная ошибка измерений? В каком случае

результат опытов будет удовлетворительным?

11. Сформулируйте основной закон динамики вращательного движения твердого тела.
12. Дайте определение момента инерции.
13. От каких величин зависит момент инерции?
14. Какова размерность момента инерции в СИ?
15. Как определить направление углового ускорения вращающегося тела?
16. Дайте вывод соотношения (5).
17. В чем состоит метод определения ускорения движения грузов?
18. Каким образом следует провести прямую по экспериментальным точкам?
19. Дайте вывод формулы (8).

Теоретическое введение

Машина Атвуда представляет собой систему грузов массами m_1 и m_2, связанных между собой нитью, перекинутой через неподвижный блок (рис.1).

Воспользовавшись законами динамики, получим для такой системы выражения для скорости и ускорения грузов.

Согласно второму закону Ньютона для поступательного движения произведение массы тела на его ускорение равно результирующей силе, действующей на тело.

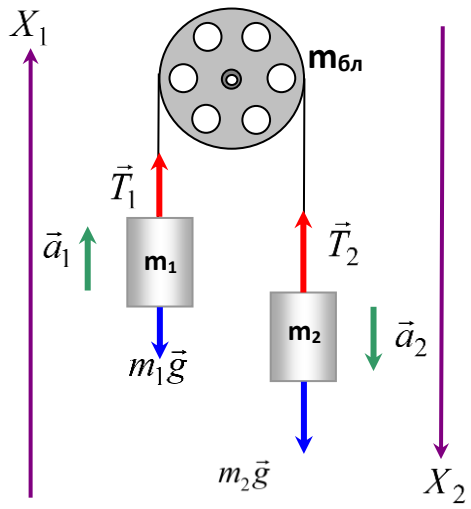

Рис. 1

При вращательном движении основной закон динамики записывается следующим образом:

$$J\vec{\varepsilon} = \vec{M} \qquad (1)$$

где J - момент инерции тела, являющийся его мерой инертности при вращательном движении относительно данной оси вращения; $\vec{\varepsilon}$- уловое ускорение; $\vec{M}$ – момент внешних сил.

Применим законы динамики для расчета ускорения грузов в системе, изображенной на рис.1.

Система состоит из двух грузов, связанных нитью, которая перекинута через блок.

Ось вращения проходит через центр блока, перпендикулярно плоскости чертежа.

Рассчитаем ускорение грузов, полагая, что нить невесома и нерастяжима и трение в оси блока пренебрежимо мало. Данная система состоит из трех тел, два из которых движутся поступательно, а одно (блок) – вращательно.

Запишем уравнения движения для каждого из тел, учитывая действующие на них силы. Считая для определенности, что масса правого груза m_2 больше левого m_1, получим в проекциях на вертикальную ось следующую систему уравнений:

$$\begin{aligned} m_2 g - T_2 &= m_2 a \\ T_1 - m_1 g &= m_1 a \\ J\varepsilon &= M, \end{aligned} \qquad (2)$$

где T_1 и T_2 - силы натяжения нитей; a - линейное ускорение грузов; M - величина результирующего момента сил натяжения нитей, J - момент инерции блока. Момент силы T_2 направлен вдоль оси вращения за чертеж (см. рис.1), а направление момента силы T_1 прямо противоположно. Поэтому можно записать:

$$M = (T_2 - T_1)R, \qquad (3)$$

где R – радиус блока.

Величина линейного ускорения связана с угловым ускорением соотношением:

$$a = \varepsilon R. \qquad (4)$$

Подставляя формулы (3), (4) в систему (2) и решая ее относительно a, получим:

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1 + {}^{J}/_{R^2}} \cdot g. \qquad (5)$$

Момент инерции блока массы $m_{бл}$ в данной системе рассчитывается по формуле:

$$J = \frac{1}{2} m_{бл} R^2. \qquad (6)$$

Движение является равноускоренным ($a = const$) с нулевой начальной скоростью v_0 , тогда через время t цилиндры приобретут скорость $v = at$ и пройдут путь $l = \frac{at^2}{2}$, откуда скорость

$$v = \sqrt{2al} \qquad (7)$$

Вводя обозначения: m_0 - масса перегрузка; m - масса каждого из одинаковых грузов-цилиндров; $m_{бл}$ - масса блока; g - ускорение свободного падения, из выражений (5) и (6) можно получить теоретическое значение ускорения $a_{теор}$:

$$a_{\text{теор}} = \frac{m_0}{2m+m_0+m_{\text{бл}}/2} \cdot g, \qquad (8)$$

Описание аппаратуры и методики измерений

Общая схема экспериментальной установки представлена на рис. 2. Свободно вращающийся вокруг своей оси блок 1 установлен на штативе 2, через блок перекинута нить 3 с подвешенными на ней цилиндрами 4 одинаковой массы m. На штативе 2 закреплена линейка 5, для измерения положения грузов, а также установлены два кронштейна с фотоэлементами 6, подсоединенными к электронному секундомеру 7. С помощью электронного секундомера, который включается в начале движения грузов и выключается при их остановке, производится измерение интервалов времени. В комплект входят перегрузки **типа А** и перегрузки **типа В**, которые используются для изменения массы одного из грузов

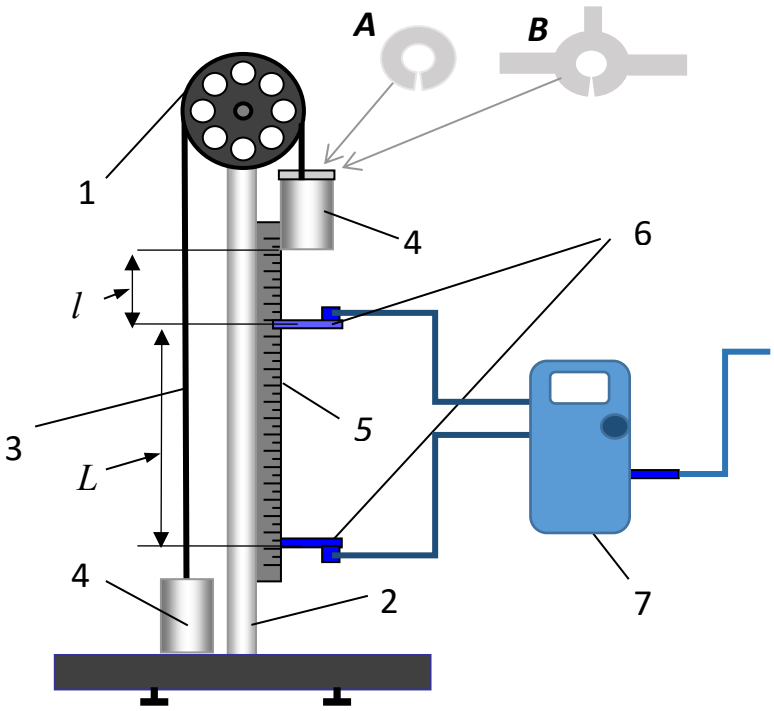

Рис. 2

<u>Упражнение 1</u>

Измерение скорости при равномерном движении

В эксперименте правый цилиндр с перегрузком **типа В**, начиная движение и пройдя расстояние l до верхнего кронштейна, в соответствии с формулой (7) приобретает скорость $v = \sqrt{2al}$, где ускорение a можно найти по формуле (8). В результате

$$v_{\text{теор}} = \sqrt{2lg\frac{m_0}{2m+m_0+m_{\text{бл}}/2}}. \qquad (9)$$

При дальнейшем движении цилиндра через прорезь в верхнем кронштейне перегрузок типа В отсоединяется от него. После этого движение становится прямолинейным и равномерным ($a = 0$). Скорость прямолинейного и

равномерного движения цилиндров определяется из эксперимента по формуле

$$v_{\text{экс}} = \frac{L}{\tau} \qquad (10)$$

где L – расстояние между датчиками на кронштейнах.

Порядок выполнения работы

1. Воспользуйтесь встроенными в кронштейны 6 датчиками времени или электронным секундомером.
2. Потянув за левый цилиндр, установите начальное положение системы, подняв правый цилиндр на высоту не менее 15 см от верхнего кронштейна. Измерьте координату x_0, на которой находится нижнее основание правого цилиндра, а также координаты x_1 и x_2, на которых установлены верхний и нижний кронштейны соответственно.
3. Запишите в таблицу 1 расстояния l и L, а также массы цилиндров, перегрузка и их погрешности.
4. Установите на правый цилиндр перегрузок **типа *B*.**
5. Отпустите цилиндры. **Будьте аккуратны и внимательны, цилиндры не должны раскачиваться.**
6. Как только перегрузок отсоединится от правого цилиндра, начинается отсчет времени на секундомере.
7. При достижении правым цилиндром нижнего кронштейна остановите секундомер.
8. Запишите получившееся время в таблицу 1.
9. Повторите данный опыт не менее 10 раз.

Таблица 1.

$l = x_1 - x_0$ = ____ ; $L = x_2 - x_1$ = _____						
m = _____, Δm = _____						
m_0 = _____, Δm_0 = _____						
$m_{бл}$ = _____, $\Delta m_{бл}$ =_____						
№	1	2	3	…	10	$\tau_{ср}$, c
τ, c						
$(\tau - \tau_{ср})^2$, c^2						_____

Обработка результатов измерений

1. Пользуясь данными Таблицы 1, вычислить среднее значение времени $\tau_{\text{ср}}$ и, используя его, по формуле (10) вычислить значение экспериментальной скорости движения системы $v_{экс}$.

2. По формулам для расчета среднего квадратичного отклонения и случайной погрешности измерения

$$\Delta\tau_{\text{кв}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\tau_i - \tau_{cp})^2}{n(n-1)}}, \qquad (11)$$

$$\Delta\tau_{\text{сл}} = \alpha_{n,p}\Delta\tau_{\text{кв}}, \qquad (12)$$

где $\alpha_{n,p}$- коэффициент Стьюдента, вычислить случайную погрешность измерения времени. Доверительная вероятность P = 0,7.

3. Вычислить абсолютную погрешность измерения времени

$$\Delta\tau = \sqrt{(\Delta\tau_{\text{сл}})^2 + (\Delta\tau_{\text{пр}})^2}\ , \qquad (13)$$

где $\Delta\tau_{\text{пр}}$ – приборная погрешность измерения времени. Если секундомер запускается и останавливается вручную, то погрешность такого измерения определяется главным образом временем реакции экспериментатора, имеющим величину порядка 0,1 с.

4. По формуле

$$\Delta v_{экс} = \left(\frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta\tau}{\tau_{cp}}\right) v_{\text{экс}} \qquad (14)$$

рассчитать абсолютную погрешность измерения скорости.

5. Вычислить $v_{теор}$ по формуле (9).

6. Рассчитать абсолютную погрешность $\Delta v_{\text{теор}}$ по формуле:

$$\Delta v_{\text{теор}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta m_0}{m_0} + \frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta g}{g} + \frac{2\Delta m + \Delta m_0 + 0.5\Delta m_{\text{бл}}}{2m + m_0 + 0.5m_{\text{бл}}}\right) \cdot v_{\text{теор}} \qquad (15)$$

7. Округлить величины и погрешности и записать результат в виде:

$$v_{\text{эксп}} = v_{\text{эксп}} \ \pm\ \Delta v_{\text{эксп}}$$

$$v_{\text{теор}} = v_{\text{теор}} \ \pm\ \Delta v_{\text{теор}}$$

8. Сравнить экспериментальное и теоретическое значение скорости.
   Проверить выполнение неравенства:

$$\left|v_{\text{эксп}} - v_{\text{теор}}\right| \leq \Delta v_{\text{эксп}} + \Delta v_{\text{теор}} \qquad (16)$$

9. Сформулировать и записать вывод.

<u>Упражнение 2</u>.

Измерение ускорения при равноускоренном движении

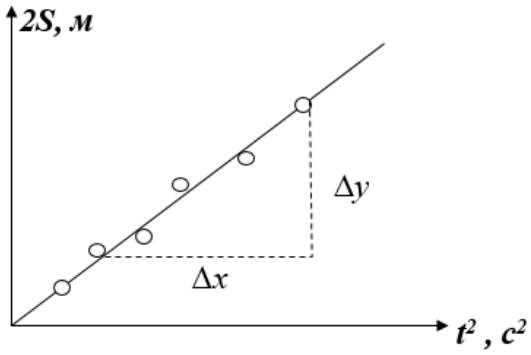

Рис. 3

В данном упражнении экспериментально определяется ускорение a. Метод измерения a состоит в следующем. С помощью электронного секундомера измеряется время прохождения системой различных путей. Строится график зависимости $2S$ от t^2.

По оси абсцисс откладывается t^2 в квадратных секундах, по оси ординат - удвоенный путь $2S$ в метрах. По наклону полученной прямой из графика определяют ускорение (рис.3). Из рис.3 видно, что экспериментальное значение ускорения равно:

$$a_{\text{эксп}} = \frac{\Delta y}{\Delta x}\ м/с^2. \qquad (17)$$

Полученное значение ускорения сравнивается с теоретическим значением $a_{\text{теор}}$, которое рассчитывается по формуле (8). В пределах ошибок измерений величины $a_{\text{эксп}}$ и $a_{\text{теор}}$ должны совпасть.

Порядок выполнения работы

1. Определить с помощью весов массы грузов m_1, m_2, убедиться в их равенстве в пределах погрешности измерений, записать массу $m = m_1 = m_2$ и массу m_0 перегрузка **типа А** в тетрадь. Также определить и записать погрешности измерения масс.
2. Использовать для измерения времени встроенные в кронштейны датчики или включить электронный секундомер.
3. Расположить правый цилиндр так, чтобы его нижнее основание находилось на уровне верхнего кронштейна. Положить на него перегрузок типа А массой m_0 и отпустить, измеряя время t движения между датчиками. Измерение времени проводится **три раза**. Следите

за тем, чтобы движение было строго вертикальным, цилиндр с перегрузком беспрепятственно проходил через прорезь в кронштейне!

4. Поднять верхний кронштейн на 3 см и повторить п.3.
5. Повторить действия пп.3-4 не менее 7 раз.

Записать результаты измерений в таблицу 2.

Таблица 2

m = _____, m_0 = _____, $m_{бл}$ = _____, Δm = _____, Δm_0 = _____, $\Delta m_{бл}$ =_____							
№ п/п	1	2	3	4	5	6	7
$2S$, м							
t_1, с							
t_2, с							
t_3, с							
$t_{ср}$, с							
$t_{ср}^2$, с^2							

Обработка результатов измерений

1. Построить на миллиметровой бумаге график зависимости $2S$ от $t_{ср}^2$. Через экспериментальные точки провести прямую таким образом, чтобы число точек, лежащих выше и ниже прямой, было примерно одинаково. Прямая должна проходить через нуль. Используя формулу (17) и рис.3, определить ускорение $a_{эксп}$.
2. Рассчитать абсолютную погрешность ускорения $\Delta a_{эксп}$ с помощью графика. Для этого на графике провести (пунктиром) вторую прямую, проходящую через нуль и экспериментальную точку, максимально отклоняющуюся от графика. По наклону этой прямой вычислить ускорение $a^*_{эксп}$ аналогично п.1. Тогда $\Delta a_{эксп}$ будет определяться выражением:

$$\Delta a_{эксп} = |a_{эксп} - a^*_{эксп}|. \qquad (18)$$

3. По формуле (8) рассчитать ускорение $a_{теор}$. Значение $m_{бл}$. написано на блоке каждой установки.
4. Рассчитать абсолютную погрешность $\Delta a_{теор}$ по формуле:

$$\Delta a_{теор} = \left(\frac{\Delta m_0}{m_0} + \frac{\Delta g}{g} + \frac{2\Delta m + \Delta m_0 + 0.5\Delta m_{бл}}{2m + m_0 + 0.5 m_{бл}}\right) \cdot a_{теор}. \qquad (19)$$

5. Округлить величины и погрешности и записать результат в виде:

$$a_{\text{эксп}} = a_{\text{эксп}} \pm \Delta a_{\text{эксп}}$$
$$a_{\text{теор}} = a_{\text{теор}} \pm \Delta a_{\text{теор}}$$

6. Проверить выполнение неравенства:

$$\left|a_{\text{эксп}} - a_{\text{теор}}\right| \leq \Delta a_{\text{эксп}} + \Delta a_{\text{теор}} \tag{20}$$

7. Сформулировать и записать вывод.